条件量子态研究：第二轮预算、选点与协变审查

2026-10-21 / Issue #3 / N=6 精确枚举初筛 / AI 辅助研究记录

本轮结论与证据范围

本轮没有获得主动选点优于简单基准的充分证据。更值得继续研究的是：在讨论参数泛化之前，必须分离训练点拟合、验证能量选模和参数协变三个因素。当前代码与数据支持这一问题分解，但还不支持 ICLR 级新算法主张。

共分析 120 个独立配置：阶段 A 为 60 组预算与宇称对照，其中复用首轮 12 组、新运行 48 组；阶段 B 新运行 60 组带符号纵场选点对照。每个比较包含相同的五个 seed：17、29、43、61、73。另保留一个超时失败记录和一次不计入统计的确定性重跑。完整统计来自 10650 行逐点指标。

以下数值结果标为 observed；两能级反例与敏感度界为 derived；优化条件数解释为 hypothesized；下一轮设计为 planned。尚未经过其他成员独立复现，项目正式共识文件 STATE.md 不作升级。

1. 研究问题与冻结协议

沿用第 12 题的开放 Ising 链、自回归条件网络和变分能量训练，使用 H(h, λ)=−ΣZiZi+1−hΣXi+λZ1。MLP 为 1569 参数，Transformer 为 2449 参数；二者规模不同，不能将性能差异全部归因于注意力结构。所有训练使用 CPU、float64、单个 PyTorch 线程、Adam 学习率 0.005。

阶段 A 固定 N=6、λ=0，比较 600、1200、2400 步与普通/正宇称训练。训练 h 为 0.2、0.8、1.4，验证 h 为 0.5、1.1。每 50 步按验证变分能量选 checkpoint。首轮已经观察过的插值/外推点在本轮明确降为开发诊断集，不再称为新的盲测证据。不同预算均从同一 seed 重新初始化。

阶段 B 固定 h=0.35，初始训练 λ={0,0.04}。在第 400、650、900 次更新后，比较继续训练、预定均匀新增点、预定对数新增点、随机新增点、最大能量方差选点、最大宇称子空间 Ritz 能量收益选点。候选 17 点与测试 16 点在执行前冻结且不相交；采集分数只使用 H 和预测态。训练与选点完成后才构造测试精确对角化结果。

阶段 B 评估五种预测：原始网络、同训练态查表、正场预测的符号映射、协变振幅平均、训练态张成空间的 Ritz 解。除继续训练外，各策略最终有五个训练点；继续训练始终只有两个。这一差别是要比较的资源分配选择。

原始协议见 round2_preregistration.md，配置与完整运行索引见 experiments/round2_index.json。执行代码先提交为 60d18bb；成本解释与异常处理修正为 b98f23f。阶段 B 与重跑均使用后者，未根据本轮结果修改种子、参数点或超参数。

2. 成本核查：相等的是前向预算

初始协议把计数写成总 H-vector actions，措辞不准确。实现实际计数的是前向训练及选点 H 作用。对 psi@H@psi 反向传播时还会发生一次 H 矩阵乘法；独立小型 profiler 记录确认了两次对应形状的矩阵乘法。

在阶段 B 尚未开始时，我们补充 ADR 0003 并保留冻结数值方案，不通过修改预算掩盖这一问题。所有策略前向训练加选点计数均为 2400，但包含反向传播后的工作量不同：

策略组	梯度更新	选点 H 作用	前向训练+选点	加反向后的 H 作用
继续/均匀/对数/随机	1200	0	2400	4800
方差选点	1175	51	2400	4749
Ritz 收益选点	1124	153	2400	4647

自适应方法最后一个训练 batch 为单点，用完剩余奇数个前向预算。上述成本还不包含网络内部矩阵运算、SVD、小矩阵对角化、预测后处理和评估 ED。后处理与评估成本、模型调用次数、实际时间均单列于 manifest。因此本轮是前向资源轴匹配的初筛，不能宣称总算力完全相同或证明成本最优。

阶段 B 的平均每次运行墙钟时间：MLP 各策略约 1.26 – 1.37 秒，Transformer 约 3.73 – 4.17 秒；硬件执行环境下的这组时间不是可迁移性能保证。新成功运行的 48 组 A 合计 373.559 秒，60 组 B 合计 160.199 秒。另一次 A 运行经历长时间中断后触发超时，记录 38641.260 秒；中断原因未被日志确定，不能把这一数字解释为 CPU 计算时间。该失败目录保留，并在新目录重跑相同配置。成功用时合计不包含失败、安装、测试、制图与报告制作。

3. 增加训练预算后的结果

下表为训练点 h=0.2 的原始预测保真度 F，均值 ± 五种子样本标准差。它不是总体置信区间。

模型与训练约束	600 步	1200 步	2400 步
MLP 普通训练	0.528694 ± 0.00559	0.528694 ± 0.00559	0.528694 ± 0.00559
MLP 正字称训练	0.999793 ± 0.000108	0.999879 ± 0.0000527	0.999879 ± 0.0000527
Transformer 普通训练	0.655996 ± 0.220	0.663477 ± 0.225	0.659149 ± 0.222
Transformer 正字称训练	0.999552 ± 0.000624	0.999640 ± 0.000659	0.999686 ± 0.000682

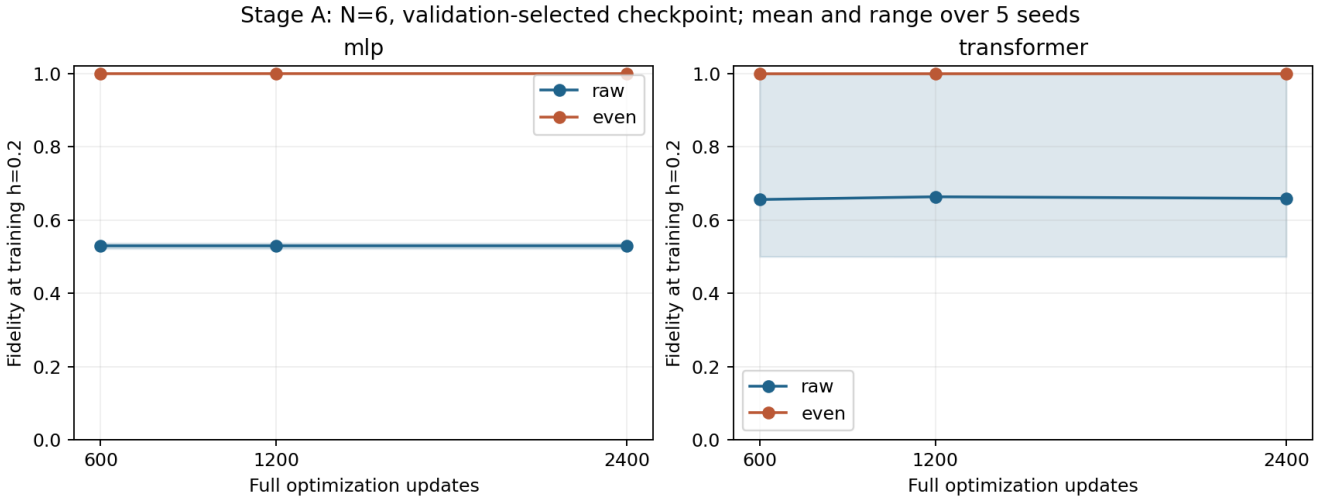


图 1：验证能量选模后的低场训练点保真度；阴影为五种子最小至最大值，不是置信区间。

observed：普通 MLP 三个预算的结果完全相同，源于每个 seed 都选回第 550 或 600 步；并非证明后续模型参数完全不变。普通 Transformer 的种子差异很大，2400 步时 F 范围为 0.500102 – 0.999892。

推论边界：可说“增加最大训练步数没有让当前选模流程稳定解决低场错误”；不可说“更长优化无效”“模型容量不足已被证明”或“失败完全属于泛化”。本轮没有保存每个最终 checkpoint 的完整态，不能事后补报其保真度。下一轮需预先同时记录最终步与验证最优步，检查能量选模是否偏离关心的物理目标。

正宇称训练明显改善了这个已知对称任务，但这是 $\lambda=0$ 的物理约束基准。不能把它直接用于 $\lambda\neq0$ 并声称仍预测正确的基态。

4. 有符号纵场：采样没有解决主要误差

下表报告固定测试网格上每种子的平均不保真度，再对五种子取均值；数值越低越好。完整样本标准差、最坏点误差、Z1 和关联误差、符号分层结果见 完整统计表 与同目录 CSV。

策略	MLP 原始	MLP 协变平均	Transformer 原始	Transformer 协变平均
继续训练	0.500262	0.244545	0.498972	0.243770
均匀新增	0.500260	0.244532	0.499007	0.243763
对数新增	0.500260	0.244532	0.499004	0.243764
随机新增	0.500261	0.244543	0.498980	0.243769
方差选点	0.500277	0.244552	0.498959	0.243765
Ritz 收益选点	0.500306	0.244595	0.498965	0.243765



图 2：五种预测器与六种选点策略；标记为种子均值，误差棒为种子范围。纵轴为对数刻度。

observed：Transformer 的方差选点在原始预测下比均匀新增平均降低不保真度 4.89×10^{-5}，五种子中赢四次；相对继续训练却只赢两次。采用协变平均后，相对均匀新增只赢两次，均值反而略差。MLP 的两个自适应方法在原始预测下均没有赢过均匀新增的任何一个 seed。

这些配对结果未通过预先设定的“稳定优于继续训练及两种固定网格，且排除简单协变控制”的晋级标准。这里没有进行显著性检验，也没有把 16 个相关参数点当作 16 次独立实验。微小差值不能用来掩盖约 0.5 的主要误差。

同训练态查表几乎重现了原始网络的误差，训练态张成空间的 Ritz 解也没有明显解决它。该结果只约束此处的已学训练态基，不否定 eigenvector continuation 本身；Ritz 保证的是所给子空间内能量最低，不保证子空间含有准确目标态。

训练点本身也存在严重失败。例如“继续训练”策略所有种子的已见训练点中，最小 F 为 MLP 的 0.000463、Transformer 的 0.000504；均匀新增也存在类似失败。因此不能把这些测试误差全部解释为训练点之间缺少采样。

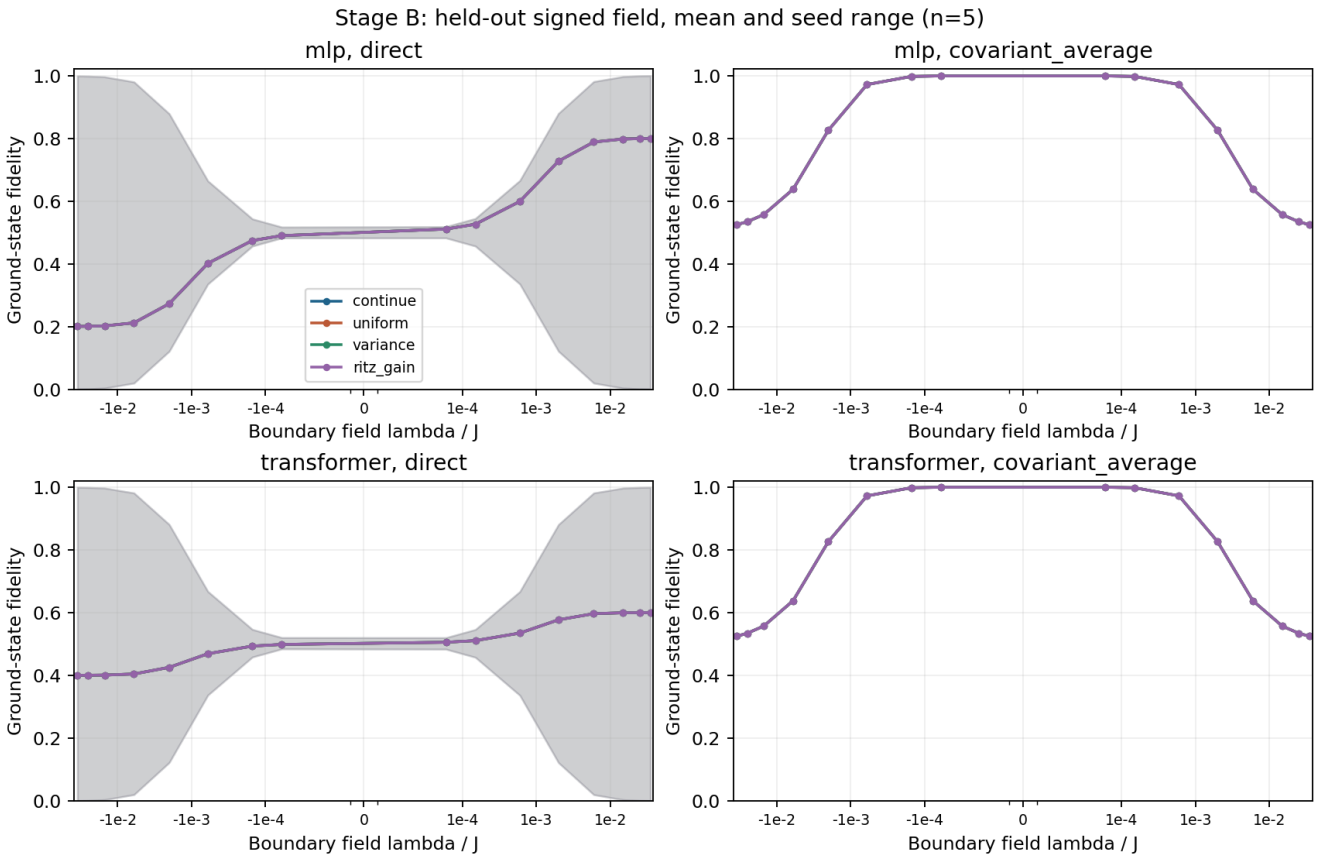


图 3：带符号纵场上的原始预测与协变平均；横轴为零点附近线性、外围对数的对称刻度。阴影为种子范围。

5. 协变为何改善，却仍不构成可靠性保证

对归一化正实振幅 u(λ)，使用 v(λ) ∝ u(λ)+P u(−λ)。由 P 的幺正性可得 v(−λ)=P v(λ)；在 λ=0 它退化为偶宇称投影，但非零 λ 不强制固定场下的偶宇称。它需要两次网络预测及全态归一化；不是无代价的可扩展采样算法。

继续训练时，协变平均将 MLP 的平均不保真度从 0.500262 降至 0.244545，Transformer 从 0.498972 降至 0.243770。残余误差仍大：平均最坏点不保真度约为 0.476。仅把正场预测翻转到负场的符号映射也不稳健，其平均不保真度的种子标准差分别约为 0.288 和 0.353；选错正场分支会把错误复制到另一侧。

derived：考虑精确两能级 $H(\lambda)=-(\Delta/2)\,\sigma x+\lambda\,\sigma z$，恒定预测 $|+x\rangle$ 满足协变，但 $F=[1+\Delta/\mathrm{sqrt}(\Delta^2+4\lambda^2)]/2$，$\mathrm{Var}(H)=\lambda^2$。令 $\Delta=t^2$、$\lambda=t$、$t\to 0$，方差及能量误差均趋近零，而 $F\to 1/2$。由此只能否定不依赖能隙的普适证书，不能推断固定正能隙下所有诊断都无效。

我们还由三角不等式推得：若两端 ±a 都要求高保真度，预测态在区间内必须具有足够大的参数导数。完整假设、证明与下一步可否定设计见 理论记录，两能级公式已与独立小矩阵本征求解核对。这不是新的定理优先权声明，也不是对六自旋模型作了有误差界的两能级约化。

hypothesized：原始 λ 输入很小、优化信号较弱或训练陷入分支可能限制参数敏感度。但本轮没有改变输入尺度、优化器或协变训练方式，不能把它们写成已证实原因。

6. 文献关系与论文判断

Zhang 与 Di Ventra 的 TQS 是本课题条件自回归表示的出发点；本项目固定 N、小网络、正实振幅与全枚举训练，是受限改编，不是完整复现其所有任务。

Chen 与 Heyl 的优化研究 提出 minimum-step stochastic reconfiguration。它提示优化不能被忽略，但我们未复现该算法，不能将当前 Adam 结果用于评价它。Sarkar 与 Lee 已研究主动自学习与 eigenvector continuation；主动选点及子空间修正不构成本项目的新颖性。

面向 ICLR 的本轮自评：可复现性、失败公开、信息隔离与强控制有所完善；实质性方法贡献、跨规模外部验证和公平总成本比较仍未完成。当前应写成研究报告和可审核的负面证据，而不是包装为投稿终稿。

下一轮 planned：先冻结新的 N/h 与参数网格，分离物理输入/域尺度归一化、普通/协变训练、最终步/验证最优步三个因素；明确计入反向成本，并保留按实际时间比较。只有训练点准确且这些控制仍不能解释收益，才继续投入更复杂的主动采样。优化器基准需单独核对计算成本。当前测试集不再承担确认性评价。

7. 复现、课程对照与协作交接

全部 16 项单元检查通过；独立证据核验脚本检查了 60+60 配置、10650 行指标、候选与测试隔离、前向预算、反向补计数、六策略共享的第 400 步参数哈希，以及变分能量界和协变关系。

确定性重跑选用 Transformer、方差选点、seed=17。其训练历史、逐点指标、选点分数与选择结果、最终权重哈希与原运行完全一致；仅忽略计时差异。这是同机复跑，不能代替独立成员复现。

最短复核命令：.venv\Scripts\python.exe scripts/verify_round2.py。重建表图：.venv\Scripts\python.exe scripts/summarize_round2.py。指定新标签进行单配置复跑：.venv\Scripts\python.exe scripts/run_round2.py --stage b --arch transformer --policy variance --seed 17 --tag independent-round2。运行前需提交 tracked 修改；新标签的复跑不加入既有统计索引。

第一轮报告和 course_requirements.md 保留第 12 题的模型推导、原文改编、训练/验证/测试划分及答辩问题。本轮补充多种子预算、破缺场控制与失败分析，不能替代三位成员实际学习、贡献记录及答辩。本文由 Codex 辅助编写、实现和执行；没有冒充人类成员的独立审核。

持久交接见 Issue #3 handoff。本分支依赖未合并 PR #2，以独立 PR 提交增量；不直接改动 main，不自动合并。